Activitat 2 — El llenguatge de l'atzar

Distingir els fenòmens deterministes dels aleatoris i fixar el vocabulari dels successos: segur, impossible, possible i contrari.

Idea clau

Per parlar de probabilitat amb precisió, primer necessitem posar-nos d'acord amb les paraules. La distinció més important —i la que més es confon— és entre allò que és **impossible** i allò que és només **molt poc probable**.

Determinista o aleatori

- Un fenomen és **determinista** si en coneixem el resultat abans que passi (per exemple, en quin dia de la setmana caurà el proper 1 de gener).
- Un fenomen és **aleatori** si no en podem predir el resultat amb seguretat: depèn de l'atzar (per exemple, quin nombre sortirà en llançar un dau).

La probabilitat s'ocupa dels fenòmens **aleatoris**.

El vocabulari dels successos

En un experiment aleatori, un **succés** és cadascun dels resultats o conjunts de resultats que ens interessen.

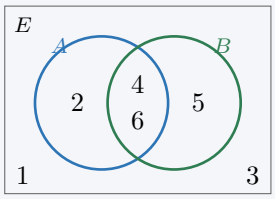
Tipus de successos

- **Segur:** passa sempre (en llançar un dau, «surt un nombre de l'1 al 6»).
- **Impossible:** no pot passar mai (en un dau normal, «surt un 7»).
- **Possible:** pot passar o no (en un dau, «surt un 5»).
- **Contrari** d'un succés: el que passa *quan aquell no passa* (el contrari de «surt un 6» és «no surt un 6», és a dir, surt $1, 2, 3, 4$ o 5).

Esdeveniments elementals i diagrames de Venn

Cada resultat de l'espai mostral és un **esdeveniment elemental** (en un dau, n'hi ha sis: $\{1\}$, $\{2\}$, …, $\{6\}$). Un **diagrama de Venn** dibuixa l'espai mostral com un rectangle i cada succés com una corba. Amb A = «surt parell» i B = «surt més de 3»:

- A **i** B (tots dos alhora) és la zona comuna: $\{4, 6\}$.
- A **o** B (almenys un) és tot el que hi ha dins: $\{2, 4, 5, 6\}$.
- El **contrari** d'A és el que queda fora d'A: $\{1, 3, 5\}$.



L'error que hem d'evitar

Improbable no vol dir impossible. Que un succés sigui molt poc probable no vol dir que no pugui passar. Treure cinc sisos seguits amb un dau és molt improbable… però *possible*. En canvi, treure un 7 amb un dau normal és *impossible*: no passarà mai.

Exercicis per fer

7 Determinista o aleatori? Classifica:
(a) L'hora a què sortirà el sol demà.
(b) El nombre guanyador de la loteria de Nadal.
(c) El resultat de sumar $7 + 5$.
(d) Quantes cares surten en llançar tres monedes.

8 Classifica el succés. En llançar un dau normal, digues si cada succés és *segur*, *impossible* o *possible*:
(a) Surt un nombre menor que 7.
(b) Surt un 0.
(c) Surt un múltiple de 3.
(d) Surt un nombre més gran que 2.

9 Escriu el contrari. Escriu el succés contrari de cadascun:
(a) En un dau, «surt un 6».
(b) En una baralla, «la carta és d'oros».
(c) En dues monedes, «surten dues cares».

10 Improbable o impossible? Digues si cada succés és *impossible* o només *poc probable*, i explica la diferència:
(a) Que et toqui la loteria de Nadal.
(b) Que en un dau normal surti un 8.
(c) Que surtin deu cares seguides amb una moneda.

11 Troba l'error. L'Adrià diu:

«És impossible treure quatre asos seguits d'una baralla, perquè mai no ho he vist passar.»

Té raó? On és l'error de raonament?

12 El teu propi exemple. Posa un exemple, tret de la teva vida quotidiana, de: (a) un fenomen determinista; (b) un fenomen aleatori; (c) un succés impossible; (d) un succés molt poc probable però possible.

13 Diagrama de Venn. En llançar un dau, A = «surt un nombre senar» i B = «surt un nombre menor que 4». (a) Escriu els esdeveniments elementals de cada succés. (b) Dibuixa el diagrama de Venn. (c) Quins resultats fan A i B? I A o B? (d) Quin és el contrari de B?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

7 (a) determinista (b) aleatori (c) determinista (d) aleatori.

8 (a) segur (b) impossible (c) possible (d) possible.

9 (a) «no surt un 6» (surt $1, 2, 3, 4$ o 5). (b) «la carta no és d'oros» (és de copes, espases o bastos). (c) «no surten dues cares» (surt alguna creu: almenys una creu).

10 (a) poc probable, però possible. (b) impossible (un dau normal no té 8). (c) poc probable, però possible. La diferència: l'impossible no pot passar mai; el poc probable pot passar, encara que rarament.

11 **No té raó.** Que no ho hagi vist passar no ho fa impossible: és un succés *poc probable* però perfectament possible. Confon «improbable» amb «impossible» i «no ho he vist» amb «no pot passar».

12 Resposta oberta.

13 (a) $A = \{1, 3, 5\}$; $B = \{1, 2, 3\}$. (b) Les dues corbes comparteixen l'1 i el 3; el 5 és només a A, el 2 només a B, i el 4 i el 6, fora. (c) A i B: $\{1, 3\}$; A o B: $\{1, 2, 3, 5\}$. (d) $\{4, 5, 6\}$.

Notes per al professorat.

- **El nucli conceptual de la sessió** és la distinció improbable/impossible (ex. 10 i 11). És l'error més persistent de tota la unitat i convé anomenar-lo explícitament i tornar-hi sovint.
- **Troba l'error (ex. 11)** ataca un raonament fal · laç habitual («no ho he vist ⇒ no pot passar»). És un ítem **N3**: exigeix detectar i explicar l'error de raonament, no només classificar.
- **Vocabulari precís.** Insistiu en el llenguatge probabilístic exacte (aleatori, succés, contrari); és el vector de qualitat lingüística de la unitat i la base per enunciar bé els problemes de Laplace.
- **El succés contrari (ex. 9)** es reprèn a l'Activitat 5 amb la regla $P(\text{contrari}) = 1 - P(\text{succés})$; assegureu que aquí queda clar que succés i contrari cobreixen *tots* els casos.
- **DUA.** Treballar amb exemples de la vida quotidiana (ex. 12) permet ancorar el vocabulari en experiències pròpies i facilita l'accés a l'alumnat amb més dificultat amb l'abstracció.